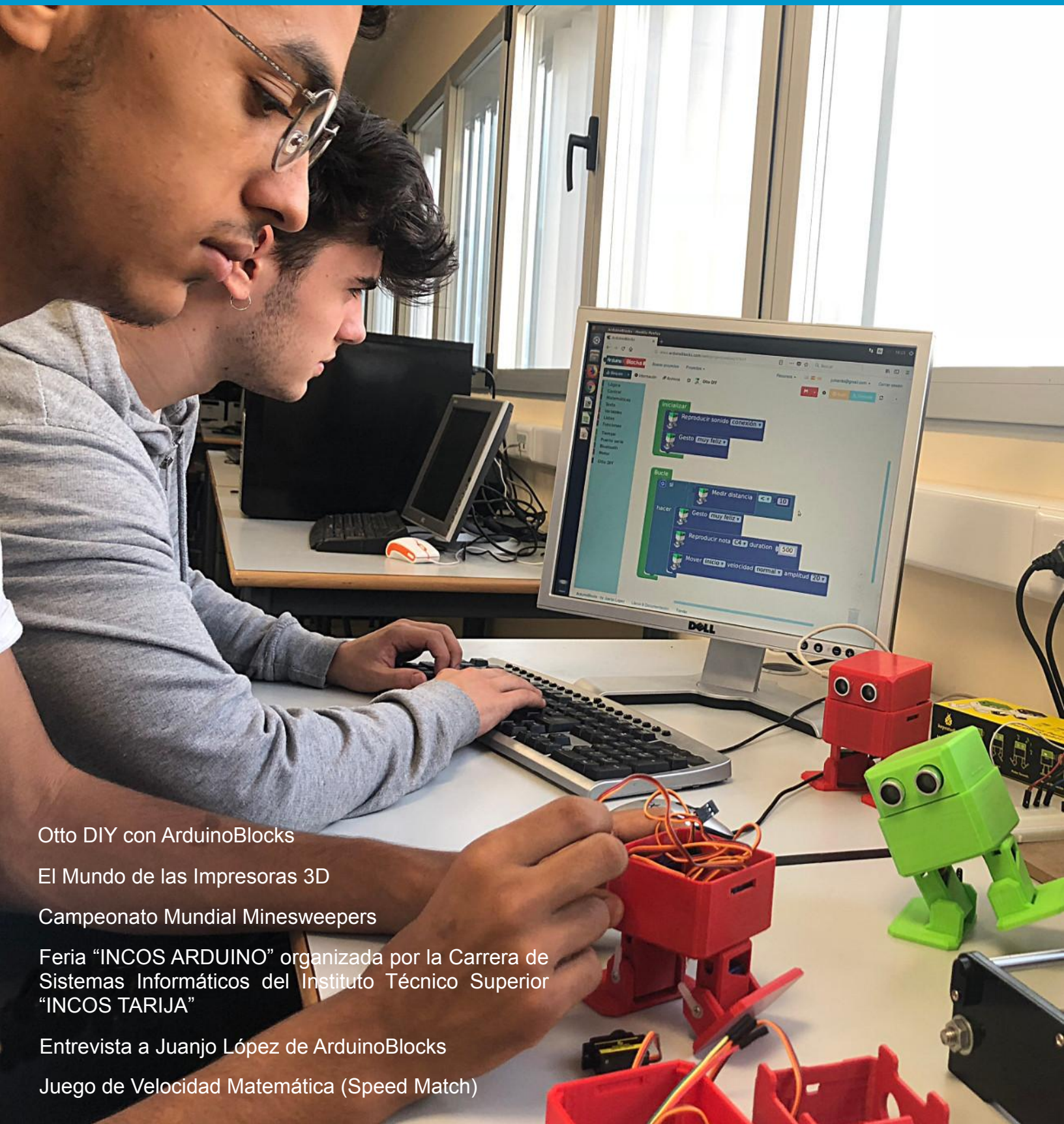


Revista Digital Arduino Bolivia

4
09/2018 - Año 0



Otto DIY con ArduinoBlocks

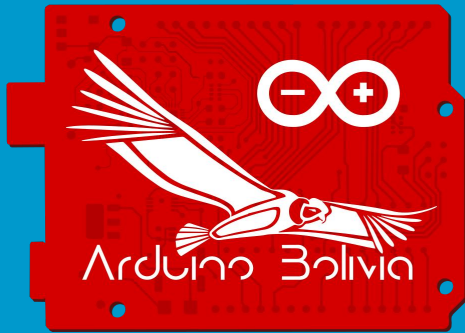
El Mundo de las Impresoras 3D

Campeonato Mundial Minesweepers

Feria "INCOS ARDUINO" organizada por la Carrera de
Sistemas Informáticos del Instituto Técnico Superior
"INCOS TARIJA"

Entrevista a Juanjo López de ArduinoBlocks

Juego de Velocidad Matemática (Speed Match)



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se
comparte con la Licencia Creative
Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

Una revista para todos

En diciembre del 2017 nace la idea de crear la revista "Arduino Bolivia", se suman a este proyecto Bernardo Ordoñez y Jahzeel Rodas, es así que en marzo de 2018 se realiza la primera publicación de la revista, desde entonces se ha trabajado con la única finalidad de que todos puedan participar en la revista, ya sea con la elaboración de artículos, proyectos o tutoriales, a través de ideas y críticas constructivas que nos permitan mejorar y crecer cada día, a través de personas que comparten la revista para que pueda llegar al mayor número de lectores. Por eso considero que la revista "Arduino Bolivia" es una revista para todos, es un proyecto que nos permite contribuir con el "conocimiento libre" y que gracias a la colaboración de cada uno de ustedes éste proyecto puede seguir creciendo.

Osman R. Condori Guevara

Esta publicación fue realizada con
Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario de EPY Electrónica Bolivia.



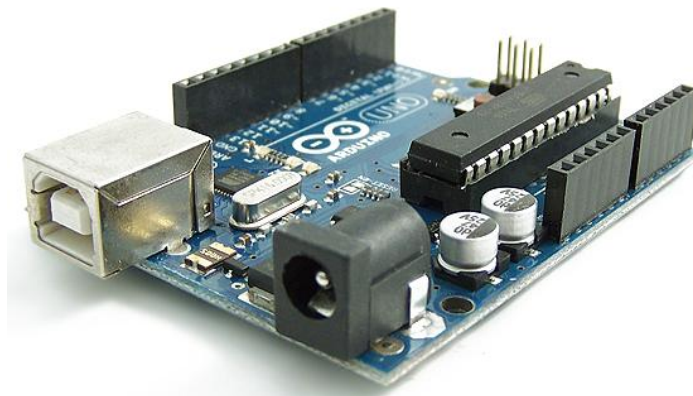
Jahzeel Issac Rodas Flores

jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Pag. 1	Otto DIY con ArduinoBlocks
Pag. 9	El Mundo de las Impresoras 3D
Pag. 13	Campeonato Mundial Minesweepers
Pag. 17	Feria “INCOS ARDUINO” organizada por la Carrera de Sistemas Informáticos del Instituto Técnico Superior “INCOS TARIJA”
Pag. 21	Entrevista a Juanjo López de ArduinoBlocks
Pag. 24	Juego de Velocidad Matemática (Speed Match) con Arduino



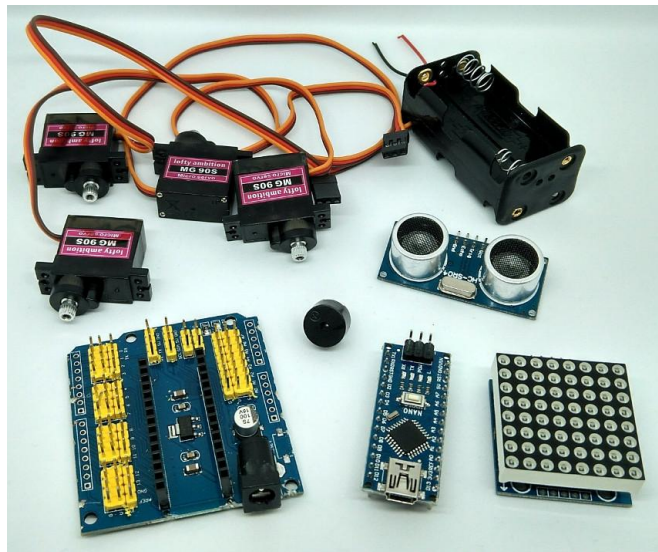
Otto DIY con ArduinoBlocks

El robot Otto DIY es un robot bípedo de código libre basado en Arduino Nano que podemos imprimir, montar y programar de forma sencilla. Es un proyecto perfecto para iniciarnos en la robótica y resulta muy divertido y didáctico para cualquier edad.

En este artículo explicaremos paso a paso cómo realizar el proceso de construcción y posteriormente la programación de forma gráfica con ArduinoBlocks.

Vamos a detallar los pasos para montar y programar una primera versión simplificada de Otto, posteriormente podemos añadir fácilmente algunas funcionalidades extras como conectividad bluetooth, sensor de sonido o pulsadores táctiles.

Material necesario para el proyecto:



- Impresora 3D y filamento PLA
- 4 microservos
- Arduino Nano + Nano Shield
- Sensor de ultrasonidos HC-SR04
- Portapilas 4xAAA
- Zumbador pasivo
- Matriz de leds SPI (opcional)

Impresión de las piezas 3D

Este tutorial no va a profundizar sobre los aspectos de la impresión 3D, en caso de no estar familiarizados con este tema es recomendable buscar información y realizar algunas pruebas antes.

En cualquier caso, lo primero que necesitamos son los archivos .STL que definen la geometría de los objetos 3D a imprimir.

Para el robot Otto existen infinidad de versiones y personalizaciones de las partes. En la web de ArduinoBlocks hemos seleccionado las dos versiones imprimibles más estándar para facilitar el uso:

Versión Otto DIY “basic”: Sin matriz de leds, es decir, sin boca:

http://www.arduinoblocks.com/web/recursos/otto/otto_basic.zip

Versión Otto DIY “matrix”: La cabeza de Otto será un poco más profunda para permitir situar correctamente la matriz de leds que simula la boca junto a las baterías:

http://www.arduinoblocks.com/web/recursos/otto/otto_matrix.zip

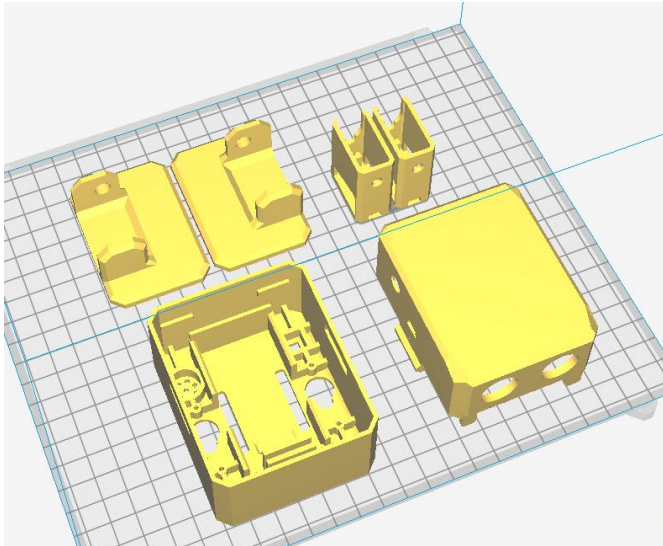
Una vez descargado, dentro del .ZIP tendremos los archivos .STL que podemos abrir con el software de nuestra impresora 3D para imprimir las piezas.

Para cualquier otra versión o personalización de Otto podemos acudir al repositorio oficial de Otto DIY en github:

<https://github.com/OttoDIY>

En nuestro caso utilizamos el programa "Ultimaker Cura". No es recomendable imprimir todas las piezas a la vez por si hay algún problema.

Para realizar el robot completo vamos a imprimir la versión "matrix" de Otto.



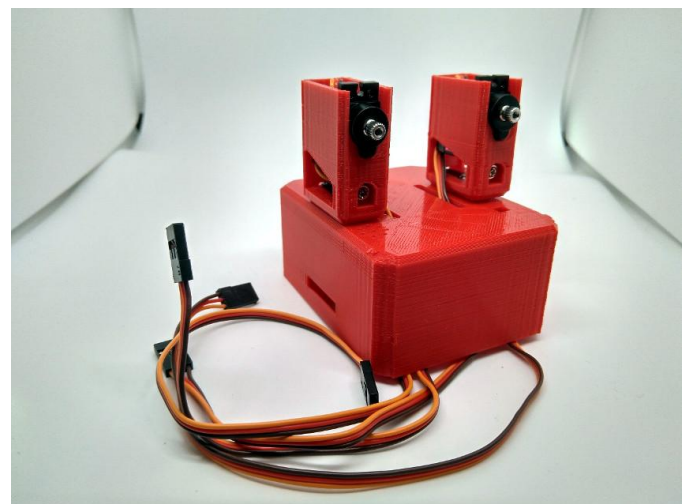
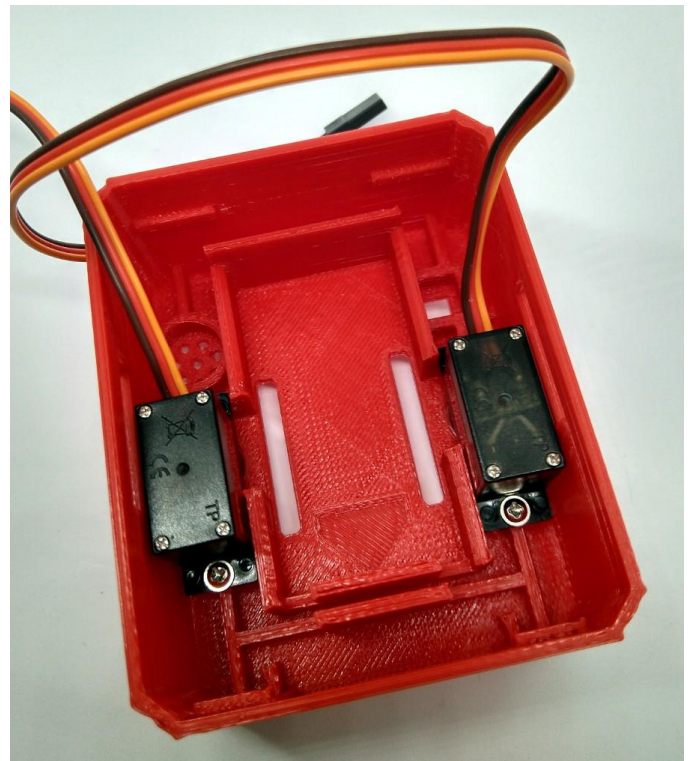
El resultado después de imprimir las piezas es el siguiente:



Montaje de los servomotores

El siguiente paso será montar los servomotores en la parte inferior del robot uniendo las piezas que formarán las piernas y el pie de Otto.

Utilizaremos cuatro microservos SG90 de bajo coste que se encargarán de mover los pies y las piernas de nuestro robot.





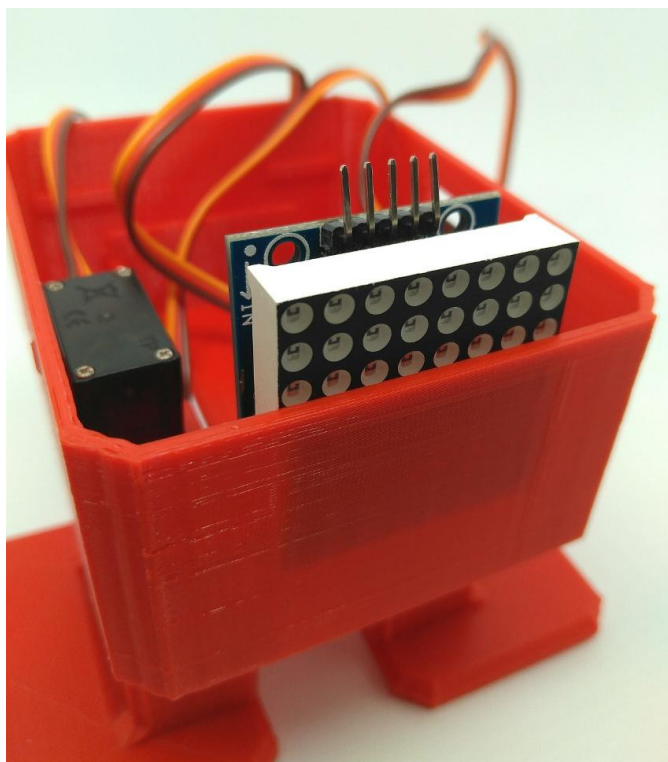
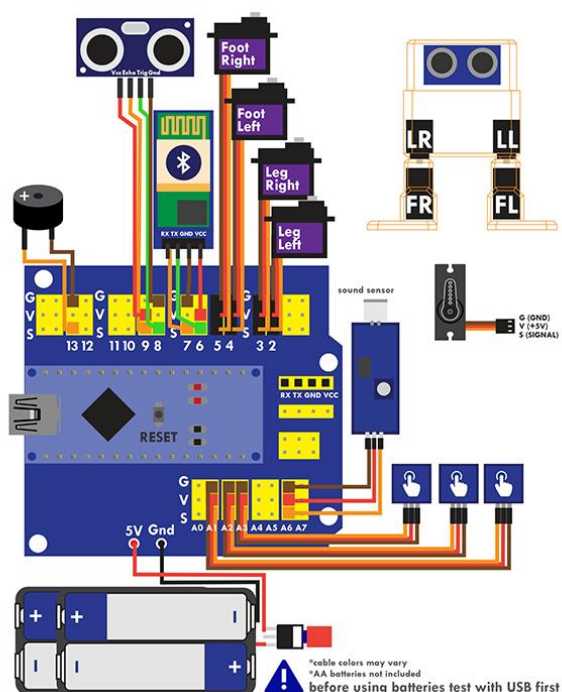
El conexionado con la shield es bastante sencillo, pero es importante conectar exactamente a los pines indicados para que el funcionamiento sea correcto.

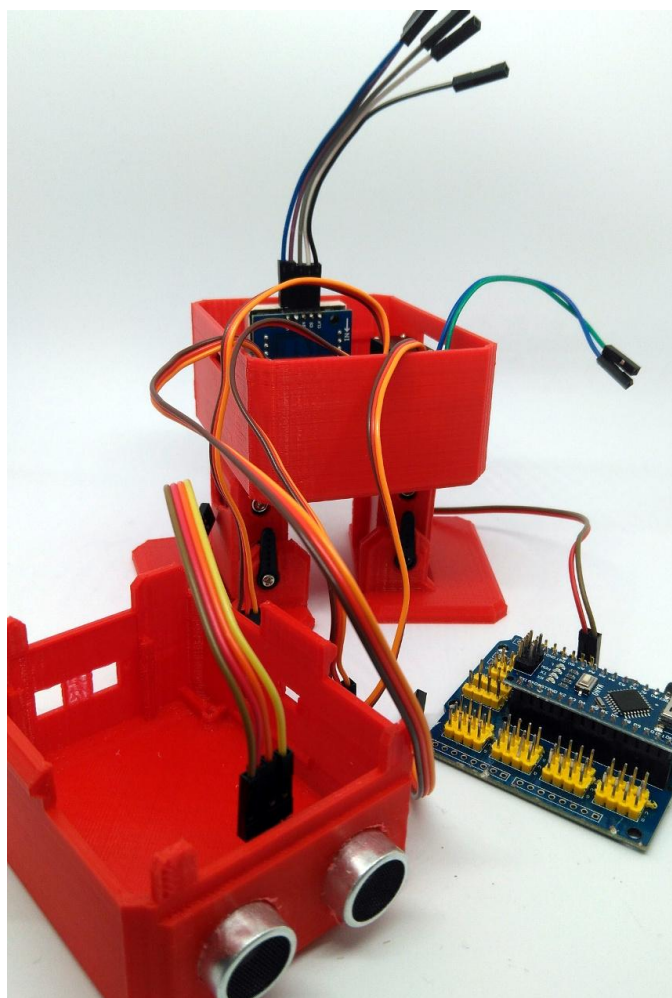
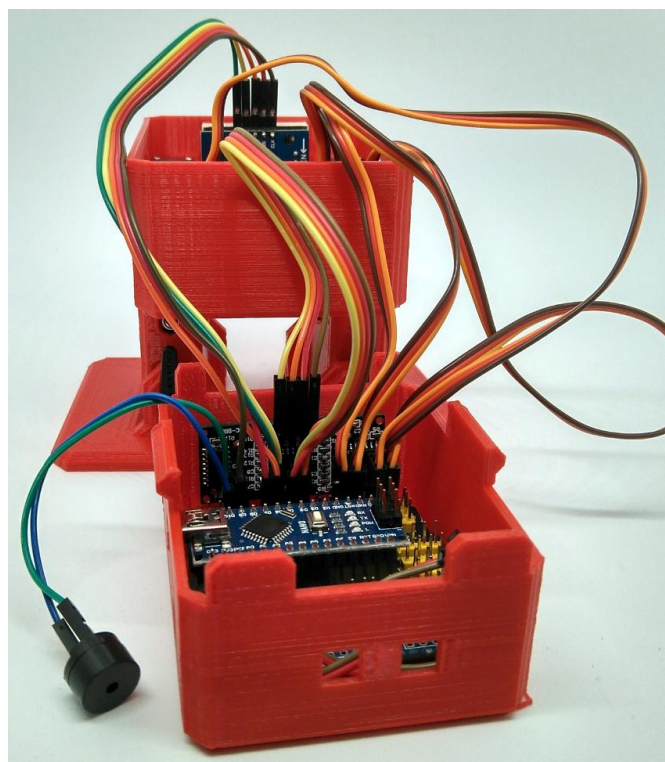
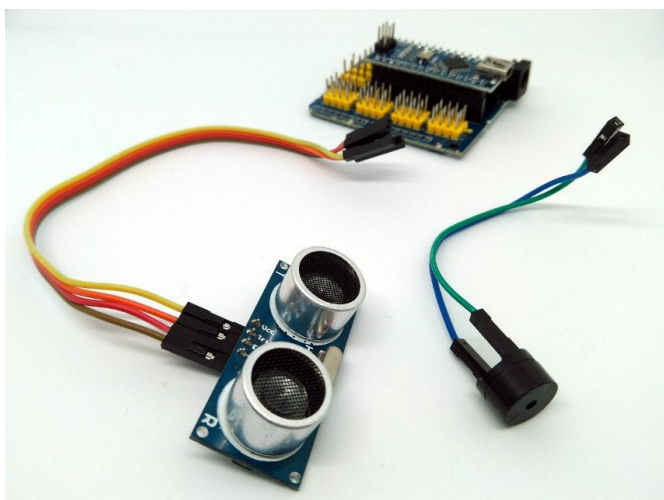
El portapilas lo añadiremos posteriormente, después de programar el robot y verificar que funciona correctamente. En un principio se recomienda alimentarlo desde el mismo USB que utilizamos para programarlo y después añadir el portapilas y el interruptor para convertirlo en un robot totalmente autónomo.

A continuación situamos la matriz de leds que simulará la boca en la parte frontal y colocaremos el sensor de ultrasonidos y el zumbador en su lugar correspondiente.

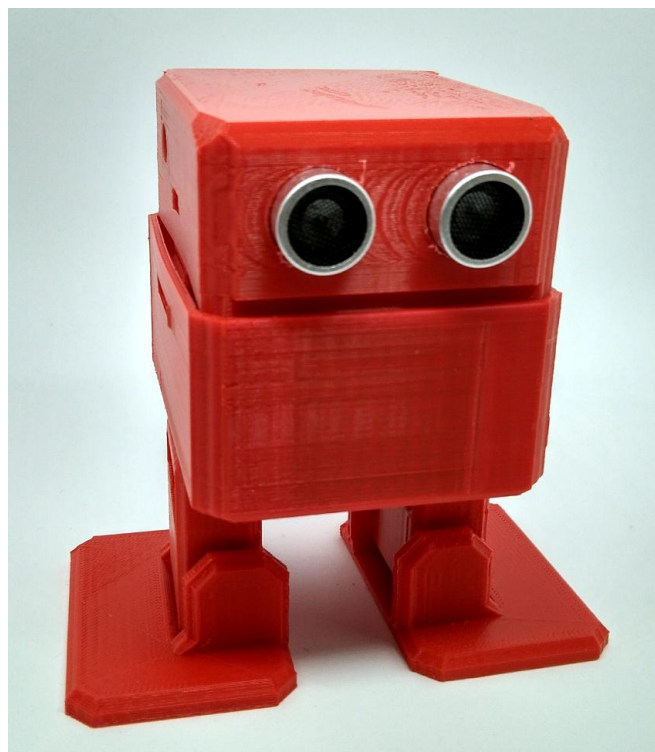
Conexión

Esquema oficial de conexión (para esta primera versión ignoraremos el módulo Bluetooth, el sensor de sonido y los pulsadores).





Finalmente cerramos el robot y ya estamos listos para empezar a darle vida con la ayuda de la programación por bloques de ArduinoBlocks.



Programación con ArduinoBlocks

Para programar el robot Otto DIY desde ArduinoBlocks debemos estar registrados, una vez iniciamos sesión en la plataforma debemos elegir nuevo proyecto personal.

www.arduinoblocks.com

Nuevo proyecto

 Proyecto personal

[Iniciar un proyecto personal](#)

Empieza a trabajar en tu proyecto ahora mismo. Será totalmente privado para tí. Una vez finalizado, si quieres, lo puedes compartir con el resto del mundo!

En el tipo de proyecto seleccionaremos la opción “Otto DIY / Nano”, y como descripción por ejemplo pondremos “Mi primer Otto DIY”.

Nuevo proyecto personal

Project type

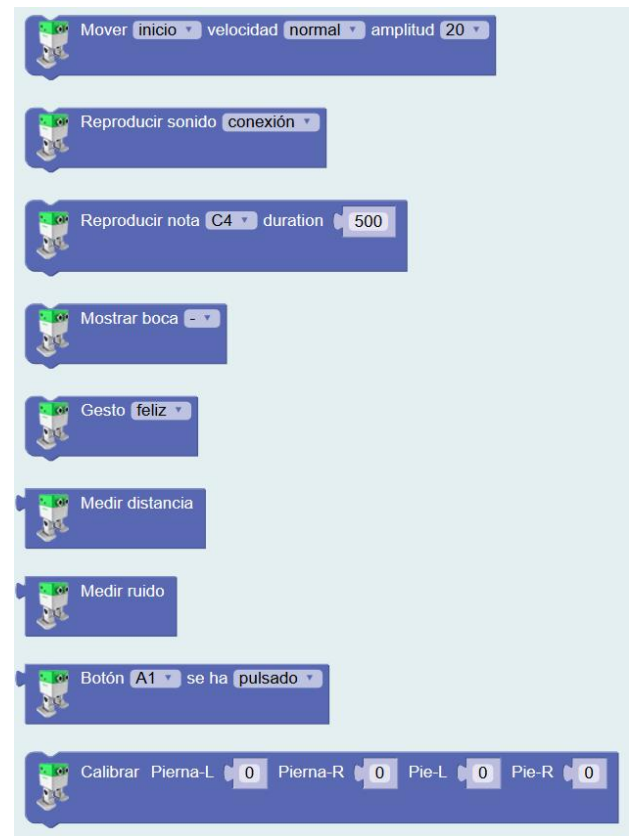
Nombre

Descripción

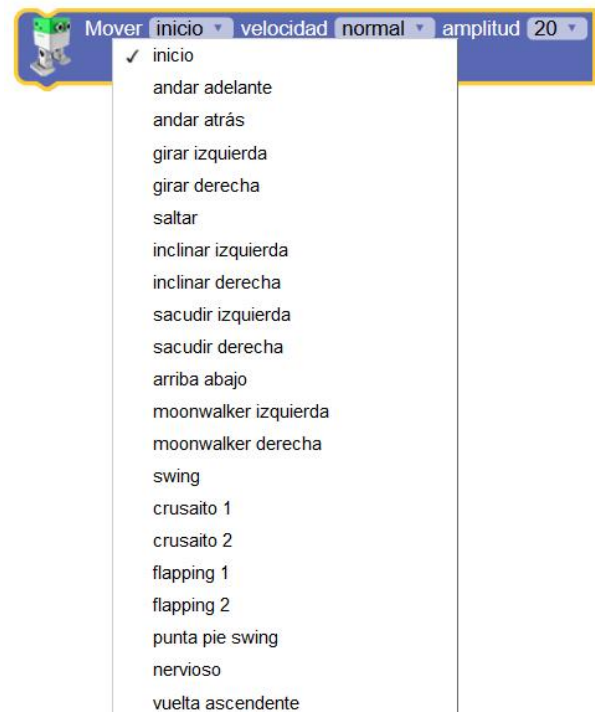
Normal 

Una vez en el editor veremos que la barra de herramientas se ha personalizado con los bloques generales y los bloques específicos de Otto DIY.

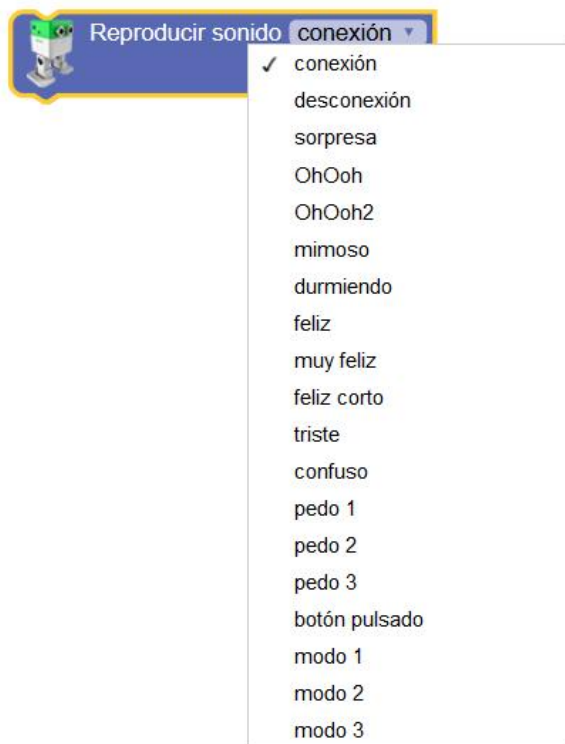
Los bloques específicos de Otto nos permitirán programar el robot de una forma sencilla y divertida. Estos bloques específicos son muy intuitivos y lo mejor es ir probando con cada uno de ellos, cada bloque tiene varias opciones configurables.



Por ejemplo, el bloque “mover” permite seleccionar entre una gran variedad de movimientos, y ajustar los parámetros de velocidad y amplitud del movimiento seleccionado.



Así como el bloque “sonido” que nos permite seleccionar entre distintas melodías o efectos predefinidos.



Los “gestos” son acciones predefinidas que combinan animaciones en la boca, movimientos y sonidos para expresar una acción o una emoción.



La distancia medida por el sensor de ultrasonidos en caso de detectar un objeto delante la obtendremos fácilmente con el bloque de “medir distancia”. El valor obtenido será la distancia en cm del objeto detectado delante.

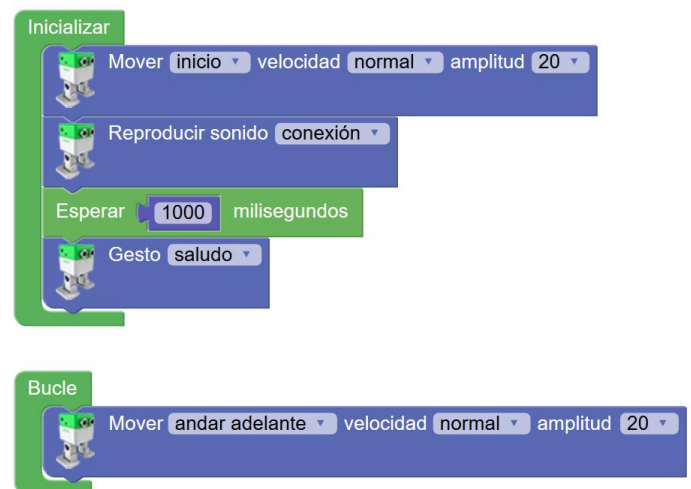


El único bloque un poco especial es el bloque “calibrar”, que permite corregir desajustes producidos por la imprecisión de los servos o por un desajuste en la posición de éstos durante el montaje.

Este bloque sólo hará falta ponerlo en la inicialización en caso de detectar un desajuste en la posición de algún servo, indicaremos un valor de corrección para cada motor (el valor se sumará o restará a la posición original del servo según sea un valor positivo o negativo)



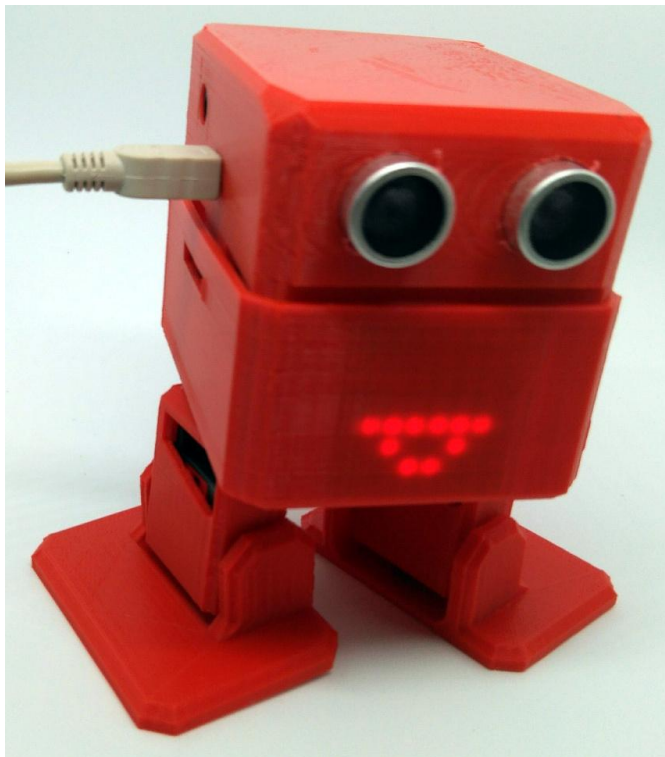
Primer programa para testear a Otto



Recuerda instalar e iniciar la aplicación “ArduinoBlocks Connector” en el ordenador para compilar y subir directamente el programa desde el navegador al robot.

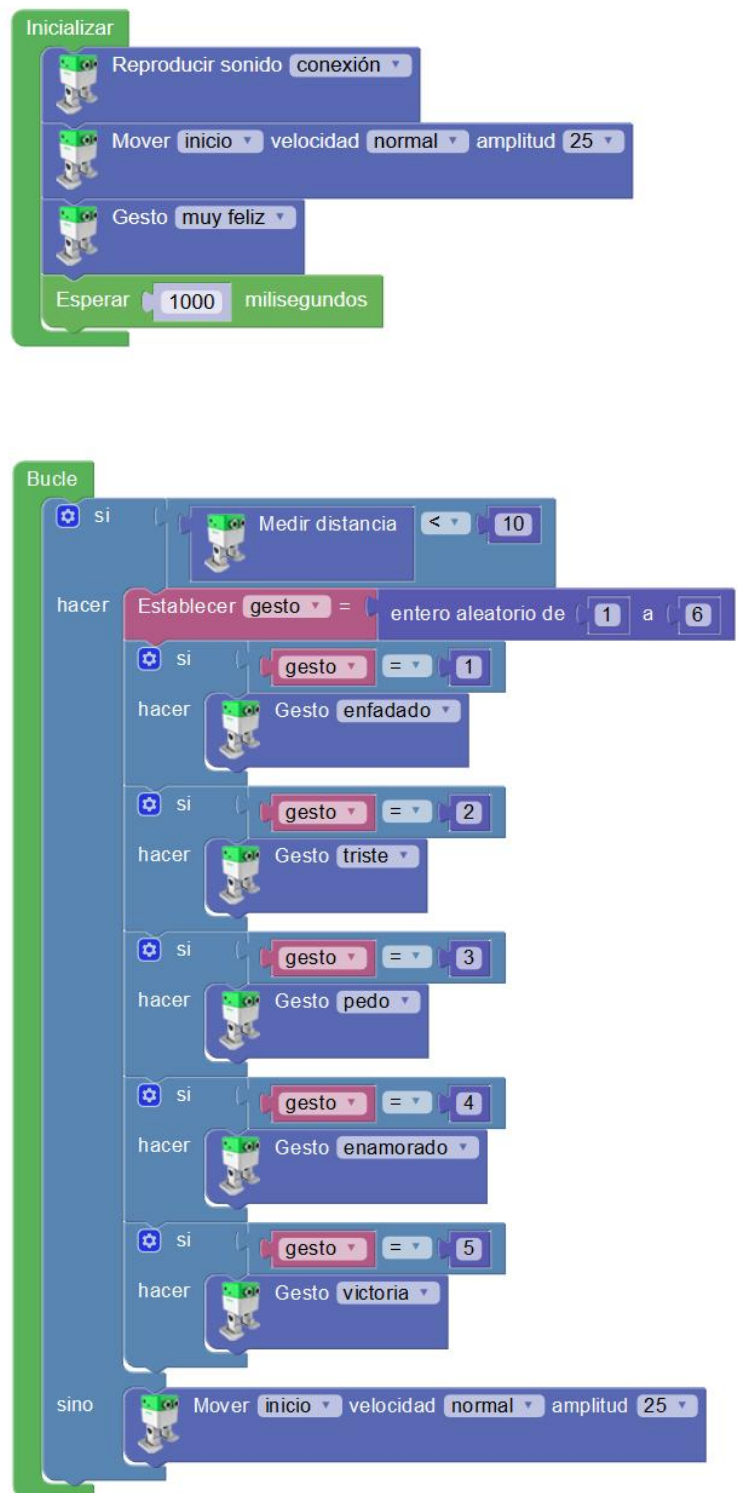
<http://www.arduinoblocks.com/web/site/abconnector>

Si todo ha funcionado correctamente nuestro Otto debe haber cobrado vida, moviéndose a una posición inicial, reproduciendo un sonido de “conexión” y un segundo después realizará un saludo preestablecido, finalmente se moverá andando hacia delante indefinidamente.



¡Bien! Otto está listo para aprender a hacer más cosas.

Programa de ejemplo para reaccionar cuando detecta un obstáculo delante.



Como se ha podido comprobar Otto DIY es un proyecto de robot bípedo libre muy fácil de construir y de programar con ArduinoBlocks. Una forma perfecta de iniciarse en el mundo de la robótica que además nos ofrece muchas posibilidades y personalizaciones. Otto DIY tiene además un gran soporte de la comunidad maker en internet. Agradecer a su creador Camilo Parra Palacio el gran trabajo que ha realizado y el gran aporte que ha dado a la comunidad maker con este fantástico proyecto.

En futuros artículos podremos abarcar mejoras como la comunicación por Bluetooth para controlar el robot desde una aplicación móvil y otras funcionalidades como el sensor de sonido o los pulsadores para controlar acciones del robot.

¡A jugar con Otto DIY!

Bibliografía y enlaces de interés:

Web oficial de Otto DIY:

<https://www.ottodiy.com/>

Repositorio Github:

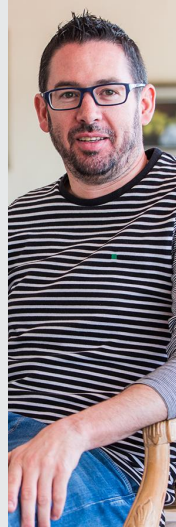
<https://github.com/OttoDIY>

ArduinoBlocks:

<http://www.arduinoblocks.com/>

Kit Otto DIY:

http://shop.innovadidactic.com/index.php?id_producto=794&controller=product&search_query=otto&results=2



Juan José López Almendros

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas (Universidad de Alicante - España).

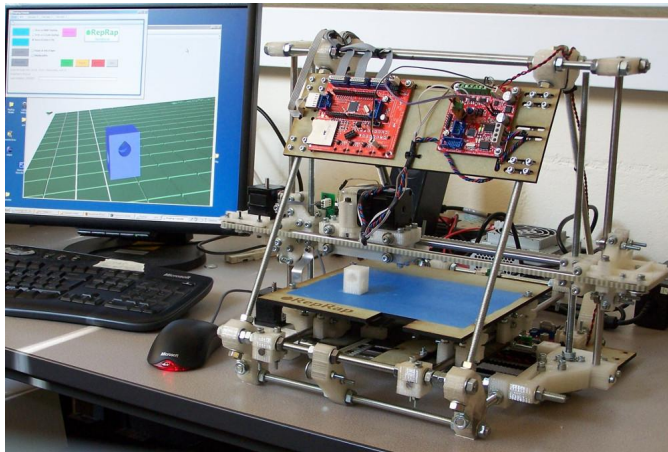
Técnico Superior en Electrónica (IES Cavanilles, Alicante - España).

Profesor de Informática y electrónica en Salesianos Juan XXIII - Alcoy (España).

Desarrollador de la plataforma ArduinoBlocks.com

info@arduinoblocks.com

El Mundo de las Impresoras 3D



Esta concepción de poder dimensionar un objeto en un plano 3d y poder visualizarlo es lo que nos ha impulsado a poder tener hoy en día las impresoras 3D.

Todo comenzó cuando la fotografía lanzaba sus primeras ráfagas de luz para capturar el momento y volverlo eterno, el deseo de ver una foto y poder ver más allá a sus alrededores nos llenó de curiosidad.

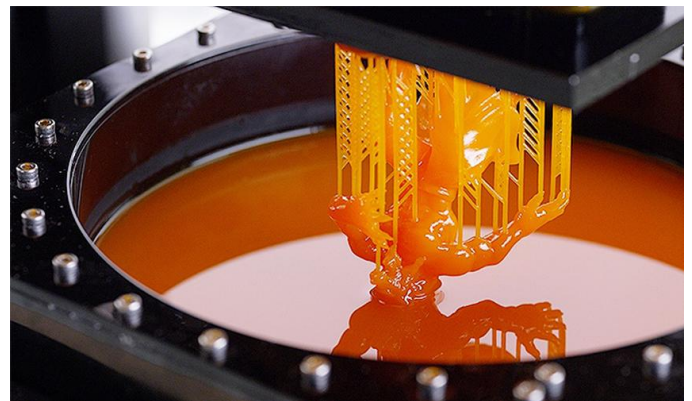


Es así que un fotógrafo realizó una toma de un espacio con 24 cámaras fotográficas para poder capturar el momento no solo de un lugar sino del espacio completo que los rodeaba y hacerlo eterno, permitiéndonos poder visualizar en forma 3D todo el lugar desde diferentes ángulos. Es a partir de ahí que fue evolucionando la idea y a esto le

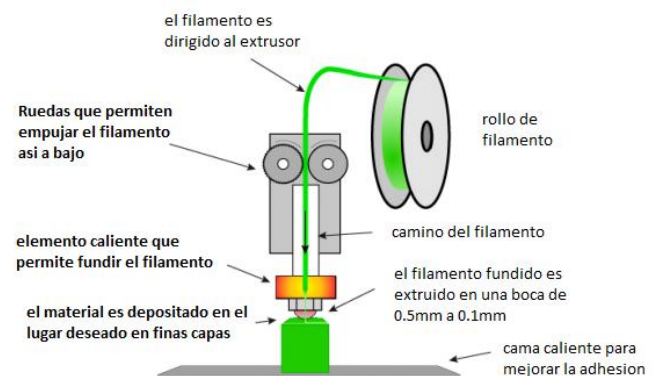
faltaba el poder materializarlo, hacerlo “Real” y ese fue el paso final al que se quería llegar.

Para ello pasaron varios años, primero se fueron desarrollando las patentes para poder definir la idea de como materializar un objeto 3D y surgían ideas de hacerlo mediante un láser que se exponía a una cantidad de fotopolímeros los cuales se solidificaban.

Posterior a esto se desarrolló la técnica de impresión por Capas, a este equipo lo llamaron el estereolitografía (SLA) este equipo con ayuda de un laser provocaba que las cadenas de moléculas se unan formando polímeros.



En 1989 Scott Crupm inventan y patentan el Modelado por Deposición Fundida (FDM), que consistía en fundir filamento de polímero y depositarlo en un sustrato capa por capa creando un objeto 3D.

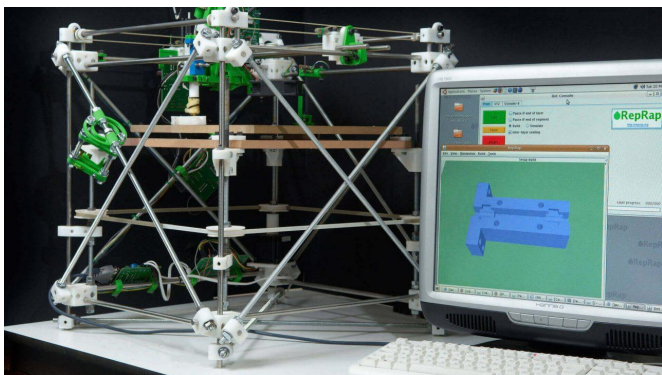


10 años después ya se estaban desarrollando los primeros órganos impresos en equipos 3D creando la primera vejiga urinaria trasplantada con éxito a finales de 1999, hasta la fecha la impresión 3D era algo que no estaba al alcance de todos por el alto costo de los equipos.



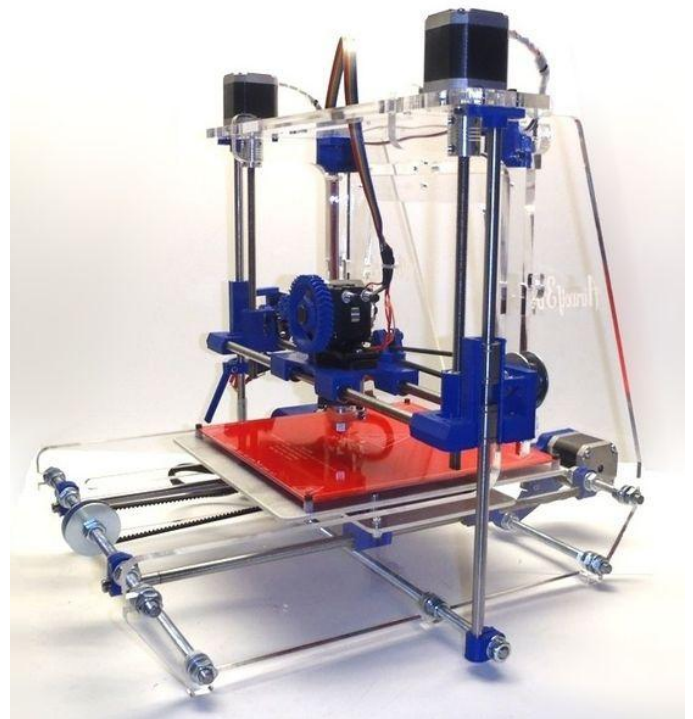
Años más tarde es que se toma la técnica del FDM para poder llevar adelante un proyecto que apuntó a que la impresión 3D se ponga al alcance de todos.

Es así que Adrian Bowyer funda el proyecto RepRap, de código abierto que tiene como objetivo el fabricar una impresora 3D que pueda imprimir la mayoría de sus propios componentes y sea auto replicable y evolutiva.



Es a partir de aquí que la impresión 3D dejó de ser una fantasía y se hizo realidad estando al alcance de todos, permitiendo que las aplicaciones sean infinitas.

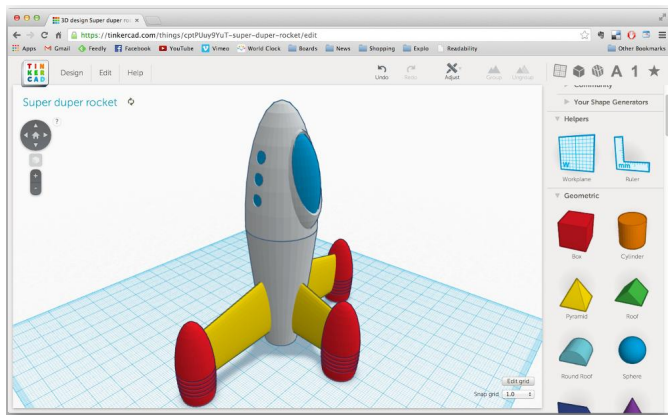
¿Cómo funciona una impresora 3D?



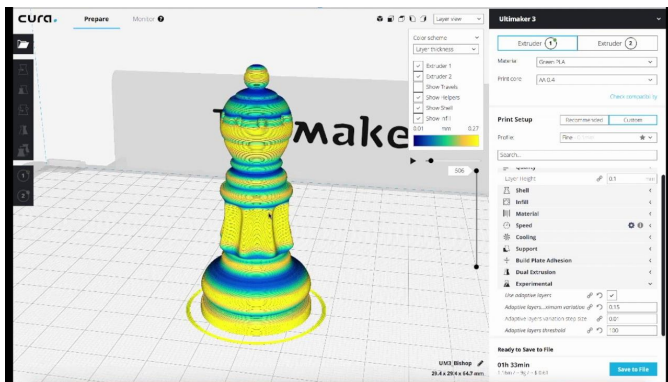
Una impresora 3D FDM es un equipo que imprime figuras por deposición de material por capas a partir de un diseño ".STL" que tiene las dimensiones del objeto en ancho, largo y alto.

Para el desarrollo de un objeto 3D es necesario contar con un software, que nos permitirá realizar el diseño el que posteriormente llevaremos a una impresora 3D y no los fabricara, por ejemplo, se pueden manejar los siguientes programas:

- Blender
- DraftSight
- Catia
- FreeCAD
- OpenSCAD
- SolidWorks
- Tinkercad
- AutoCAD



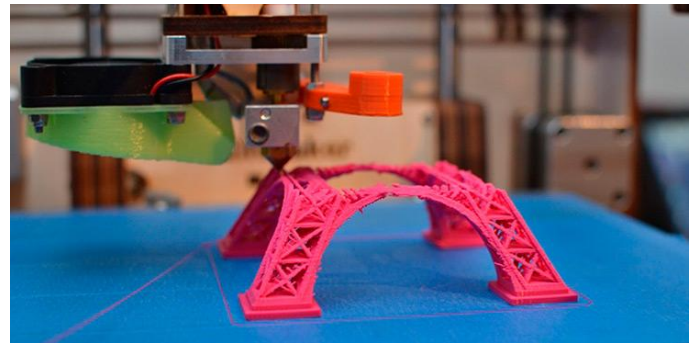
Una vez que desarrollamos nuestro modelo 3D, lo que hacemos es pasar este diseño a un software que es denominado como “Laminador”, la función de este tipo de programa es de generar el “GCODE” que este define el trayecto que seguirá la impresora por capas para ir formando el objeto, dentro del programa se define los parámetros de impresión como la velocidad, flujo, tamaño de capa, temperatura, relleno, etc.



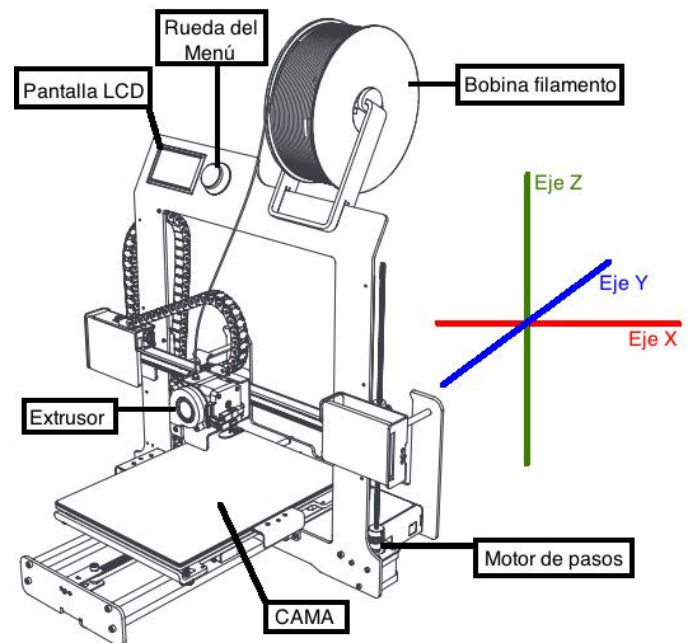
Para esto puede utilizar cualquiera de los siguientes programas tomando en cuenta que no son los únicos, pero son los mas utilizados por los usuarios:

- Slic3r
- Cura Ultimaker
- Repetier Host
- Simplify 3D

Una vez que configuramos los parámetros para la impresión de nuestro modelo 3D, se genera el GCODE el cual se envía a nuestra impresora y esta comienza a prepararse para hacer la deposición de material según las indicaciones del objeto a fabricar.



Para que la impresora pueda generar el objeto lo que esta hace en primera es calentar el extrusor y la cama caliente de ser necesario este último, para que el material a fundir pueda ser depositado en los lugares necesarios para formar el objeto, para que esto ocurra la base y el extrusor están sujetos a rodamientos los cuales se mueven por los ejes X, Y y Z.



¿Cuánto es el costo de una impresora 3D?

Mucho depende de la calidad de los objetos que se vayan a imprimir y del equipo en la parte técnica.

Existen marcas como la Prusa, Ultimaker, Ender, Anycubic, Creality, Anet, Makerbot las cuales se diferencian por el costo algunas son las más económicas y otras con el mejor acabado en la impresión pero con un costo un poco alto a diferencia de otros equipos.



Los más comerciales que trabajan con FDM (derretir material y depositarlo por capas), se las encuentra desde los 200\$us (sin envío) en paginas como Aliexpress o Ebay.

¿Qué puedo imprimir?

La impresión 3d es múltiple, se puede imprimir objetos caseros, maquetas de todo tipo, objetos, herramientas, prótesis, etc. Todo lo que usted pueda crear en 3 dimensiones puede ser impreso por estos equipos.



Es así que bajo esa lógica se están fabricando órganos para ser trasplantados y que cumplan las mismas funciones que un órgano natural, también ya se tiene la fabricación de casas por equipos 3D.



Elaborado por:



Mi nombre es [Casto Bernardo Ordoñez Callisaya](#), Nacido en La Paz – Bolivia, estudiante de último grado en [EISPDM](#) a nivel Técnico Sup. en la Carrera de Electrónica en Sistemas de Control Industrial, Propietario de [EPY Electrónica Bolivia](#), Co-Fundador de La [Comunidad Arduino La Paz – Bolivia](#)

Campeonato Mundial Minesweepers

En una pasada edición de nuestra revista publicamos la convocatoria al MinesWeepers Bolivia, que se llevo a cabo del 29 de junio al 1 de Julio, en el campus Universitario de “La Salle Bolivia” donde los ganadores fueron:

Categoría Academia:

- 1° Life Centinel Team, Universidad Mayor de San Andrés.
- 2° EQUIPO DE 2-Sammir, la Escuela Militar de Ingeniería.
- 3° EQUIPO CHALLENGER, la Universidad Católica Boliviana.

Categoría Junior:

- 1° MAD Team , Escuela Secundaria Mariscal José Ballivián

Categoría Industrial:

- 1° Equipo CP-Mw001, la escuela de ingeniería militar.



Como representantes de Bolivia viajaron los primeros y segundos lugares de la categoría Junior y Academia al evento regional latinoamericano llevado a cabo en la ciudad de Latacunga en la Universidad de Las Fuerzas Armadas, Ecuador, el 26 y 27 de

julio. Logrando la victoria en la Categoría Academia el equipo Life Centinel Team, de la Universidad Mayor de San Andrés y los ganadores de la Categoría Junior el equipo MAD Team, Escuela Secundaria Mariscal José Ballivián ambos equipos bolivianos.



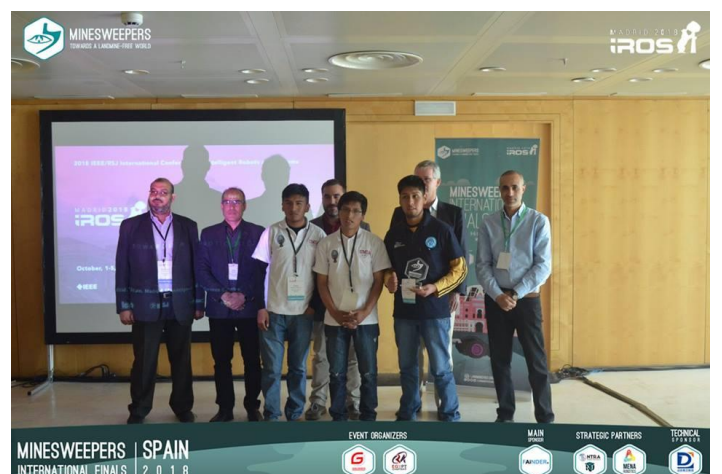
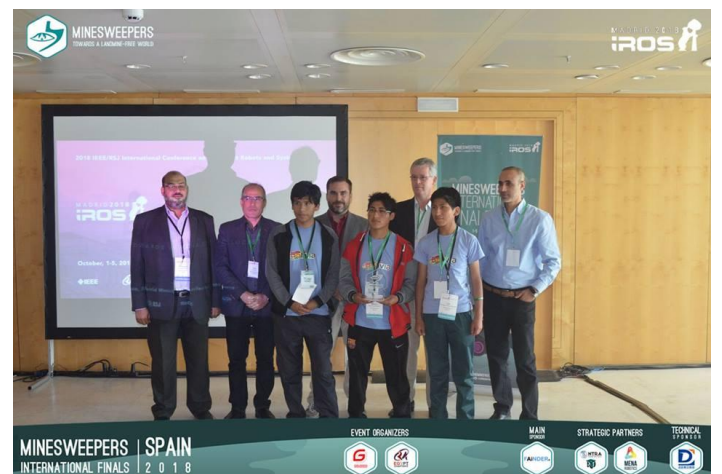
La representación boliviana se colocaba en la cima a nivel Latinoamérica demostrando los conocimientos y aplicarlo en este tipo de competencias logrando cumplir los objetivos derrotando a los rivales.



La siguiente etapa que les esperaba a los equipos ganadores era el Minesweepers: Towards a Landmine-Free World, que se llevo a cabo en Madrid España del 2 al 4 de octubre con el lema: “Es una batalla por la humanidad para crear conciencia sobre el problema de las minas terrestres” con una competencia y la conferencia internacional de robótica como IROS 2018.

Bolivia en representación de Latinoamérica se hacía presente en este evento mundial y se enfrentaría a países como Egipto, España, Jordania y Suiza

Tan dura fue la competencia que logro sacar lo mejor de nuestros representantes quienes pusieron en alto a nuestro país, a pesar de las adversidades y los retos que se imponían los competidores supieron sobresalir con su conocimiento.





El evento finalizo con el siguiente medallero:

Categoría Académica:

- 1-Auctroventa, de la universidad de octubre, Egipto
- 2- Life Sentinel, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
- 3- LSI Mine Whisperer, Universidad Carlos III de Madrid, Spain

Categoría Juniors:

- 1-Equipo MAD, escuela secundaria mariscal José ballivián , Bolivia
- 2-Robostack Juniors, ACADEMIA ROBOSATCK, Egipto
- 3-Za3fran, centro de descubrimiento, Egipto

En la categoría Junior el equipo MAD de la Escuela Secundaria Mariscal José Ballivián de Viacha, se consagro con el 1° Lugar en esta competencia, realmente un logro para Iván Encinas Mercado, Nelson Sirpa y su tutor Álvaro Flores felicitarlo por compartir su conocimiento sin recibir nada a cambio y la satisfacción de cosechar los frutos de un

esfuerzo en conjunto demostrando que los jóvenes pueden desarrollar tecnología a partir de conocimiento y con las cosas que los rodea (reciclar).





Sin dejar de lado a los representantes en la categoría Academia en equipo Life Sentinel de la Universidad Mayor de San Andrés quienes lucharon mucho para lograr el primer lugar y no se dieron por vencidos logrando un 2° lugar, reconocemos el esfuerzo de Grover Quiquisani quien es un competidor que ha ido participando en los últimos años en este tipo de competencias en robótica y pone en alto a nuestro país muchas felicidades también a los miembros de equipo Miguel Ángel, Cesar Mendoza y Idden Aguilar gracias por colocar en alto a nuestro país a nivel Latinoamérica y en el mundo.



Elaborado por:



Mi nombre es [Casto Bernardo Ordoñez Callisaya](#), Nacido en La Paz – Bolivia, estudiante de último grado en [EISPDM](#) a nivel Técnico Sup. en la Carrera de Electrónica en Sistemas de Control Industrial, Propietario de [EPY Electrónica Bolivia](#), Co-Fundador de [La Comunidad Arduino La Paz – Bolivia](#)

Feria “INCOS ARDUINO” organizada por la Carrera de Sistemas Informáticos del Instituto Técnico Superior “INCOS TARIJA”



Con el afán de demostrar las habilidades y conocimientos adquiridos, los estudiantes de segundo y tercer año de la carrera de Sistemas Informáticos organizaron la 1ra.FERIA “INCOS ARDUINO” el día viernes 6 de Julio de la gestión 2018, en instalaciones del Instituto Técnico Superior “INCOS TARIJA” a fin de exponer los trabajos realizados con Arduino.



La feria se realizó con éxito debido a la afluencia del personal directivo, docente y estudiantes en las diferentes carreras con las que cuenta la institución.



En la Feria expusieron trabajos de gran interés, entre ellos:

Sistema automatizado de control, ahorro y uso racional del agua de forma comunitaria controlado por android y arduino

Objetivo :

Desarrollar un sistema automatizado de ahorro, control y uso racional del agua de forma comunitaria controlado con Android y Arduino

Realizado por:

- Ambar Elizabeth Oinca Mancilla
- Abraham Cayhuara Duran
- Víctor Hugo Salinas Fernández
- Erwen Beltrán Mamani Cruz



Sistema de Aparcamiento Automatico

Objetivo:

Diseñar e implementar un sistema de aparcamiento automatico, que simule maniobras de estacionamiento, con ayuda de sensores ultrasonicos permitiendo realizar maniobras sin golpear obstaculos o algún otro vehículo.

Realizado por:

- Carlos Butron
- Adriana Cruz Gutierrez
- Nilo Garcia Portales
- Jorge Michel



Invernadero Automatico

Objetivo:

Desarrollar un invernadero que sea controlado con arduino utilizando sensores de humedad, temperatura, luz, movimiento e implementando un riego automatico por goteo

Realizado por:

- Maria Elena Mercado
- Alcira Martinez
- Blanca Mariela Bustamante



Ciudad Inteligente con Arduino

Objetivo:

El objetivo principal es la realización de una ciudad inteligente (automatizada) con:

- Un sistema de tráfico vehicular por medio de semáforos inteligentes.
- Encendido del alumbrado público al anochecer.
- Encendido de luces de acuerdo a la música (vúmetro).

Realizado por:

- Erik Fernando Alejandro
- Cinthia Lineth Ortega
- Edgar Paco
- Yeison David Subia Aguilar



Carro controlado por Bluetooth

Objetivo:

Diseñar y construir un carro controlado remotamente mediante la tecnologia de comunicación inalámbrica bluetooth que sirva como herramienta de transporte con una distancia de diez metros

Realizado por:

- Gabriel Garcia Segovia
- Hugo Lopez Rodriguez



Mesa Consola Led

Objetivo:

Crear una consola utilizando leds y arduino para generar entretenimiento despertando la curiosidad en los usuarios para la programación de matrices.

Realizado por:

- Ralf Axel Garnica Flores
- Eliseo Sanchez Mollo
- Clever Mondaque Herrera
- Richard Altamirano Escalante



Alcoholimetro con Arduino

Objetivo:

Hacer un alcoholimetro que detecte la presencia de alcohol etílico en el aliento de las personas y muestre el grado alcohólico que se tiene utilizando Arduino, sensores, material reciclado y materiales eléctricos.

Realizado por:

- Saul Flores
- Ivan Bautista
- Diego Perez
- Israel Gonzales



Espejo Infinito sensible al sonido

Objetivo:

Diseñar un prototipo luminoso con tiras leds incluyendo un efecto infinito en su diseño controlado al son de la música o efectos auditivos.

Realizado por:

- Gabriel Jesus Paco Torrez
- Pedro Amador Aramayo



Automatización de la luz del Hogar

Objetivo:

Crear un prototipo que muestre como controlar mediante Arduino las luces de un Hogar utilizando Bluetooth y Android

Realizado por:

- Rosa Nieves
- Dina Flores
- Ariel Llanque
- Yhonatan Soliz



Reloj Robot

Objetivo:

Replicar un reloj robot con arduino que nos permita visualizar la hora de una manera poco común pero con las mismas especificaciones que los relojes que comúnmente utilizamos.

Realizado por:

- Diego Bejarano



Cuarto Automatizado

Objetivo

Desarrollar un prototipo que demuestre la seguridad y comodidad en una casa con la Ayuda de Arduino, sensores y servo motores.

Realizado por:

- Belen Donaire
- Liduvinia Antequera
- Rene Espinoza
- Rene Batallanos



Puerta con contraseña

Objetivo:

Diseñar una puerta con la ayuda de arduino y el teclado matricial que permita abrirla y cerrarla mediante contraseña.

Realizado por:

- Jimena Ramirez
- Banessa Huarachi
- Norman Noe Sirpa
- Javier David Colque
- David Ivan Colque



Soy Iván Israel Cordero Morales, Ingeniero Informático de profesión , realice mis estudios Universitarios en la UAJMS, trabajé como técnico de Información Educativa y técnico de redes y base de datos en la Dirección Departamental de Educación , Actualmente docente de la carrera de Sistemas Informáticos en el Instituto Técnico Superior "INCOS TARIJA" con las Materias de Programación I, Programación III y Programación para Dispositivos con la que se implemento la presente gestion el trabajo con Arduino, participe como Tutor Guía en la Feria Departamental de Institutos Tecnicos Tecnologicos gestion 2017 y Tutor Guía de proyecto en el 11vo Encuentro Nacional de Investigacion e Innovacion de Institutos Tecnicos Tecnologicos gestión 2018.

Entrevista a Juanjo López de ArduinoBlocks



arduinoblocks.com es una plataforma on-line que nos permite programar Arduino de forma visual con bloques, es un proyecto que se encuentra en constante crecimiento y actualización, es por este motivo que la Revista Arduino Bolivia decide realizar una entrevista a Juanjo Lopez creador de ésta plataforma.

¿Quien es Juanjo López?

Tengo 38 años y soy un entusiasta de la informática, la electrónica y todo lo que tenga que ver con la automatización y la robótica. Estudié “Ingeniería en Informática de Sistemas” en la Universidad de Alicante y posteriormente el “Grado Superior de Desarrollo de Productos Electrónicos”. Vivo en Ibi (Alicante – España) e imparto clase como profesor de informática y electrónica en Salesianos Juan XXIII en Alcoy.

¿Cuándo y cómo empieza a utilizar Arduino?

Mi experiencia con microcontroladores se remonta a la universidad, donde elegí como asignatura optativa “Desarrollo de Sistemas Basados en Microcontrolador” descubrí el PIC16F84 y ahí empezó mi pasión por el mundo de los microcontroladores. Realicé bastantes proyectos con PICs y algunos microcontroladores más potentes pero no fue hasta iniciar mi carrera como docente hace 10 años cuando empecé a jugar con la placa Arduino como resultado de buscar un entorno de desarrollo más adaptado a la educación. Me sorprendió el trabajo que el equipo

de desarrollo de Arduino y la comunidad de usuarios había realizado para simplificar el desarrollo y acercarlo a gente de un perfil menos técnico y su fácil aplicación en el mundo docente. Desde ese momento no he parado de utilizarlo Arduino en mis desarrollos y en mis clases.

¿Que es ArduinoBlocks?

ArduinoBlocks es un entorno de programación online para Arduino que trabaja con programación por bloques. Permite documentar los proyectos, almacenarlos en la cuenta del usuario en la nube y compartir el trabajo con otros usuarios, es decir, no es sólo una herramienta para programar Arduino, es una comunidad donde buscar, compartir o valorar proyectos relacionados con Arduino. ArduinoBlocks implementa gran cantidad de sensores, actuadores y periféricos para Arduino, además de funcionalidades avanzadas como la conexión de Arduino a través de ethernet o WiFi a internet (IoT) permitiendo comunicar vía internet con el protocolo MQTT. Actualmente ArduinoBlocks permite trabajar con los modelos Arduino Uno, Nano y Mega.

¿Como nace la plataforma ArduinoBlocks?

Cuando empecé a utilizar Arduino en mis clases, detecté la necesidad de buscar alguna herramienta para introducir la programación con Arduino de una forma sencilla. En ciertas clases, por edad y número de horas, no es posible aprender un lenguaje como C++ para posteriormente aplicarlo en programación con Arduino. Siempre he apostado por herramientas como Scratch para iniciar a los alumnos en la programación, aprendiendo de forma rápida los conceptos de variables, bucles, condiciones,... Busqué herramientas para trasladar la idea de Scratch a Arduino y aunque descubrí algunas bastante interesantes ninguna cumplía totalmente las necesidades que yo planteaba, después de investigar y realizar varias pruebas con la plataforma Blockly de Google decidí empezar a implementar mi propio entorno de programación por bloques. No sólo me centré en la idea de la programación, sino que además quería crear un entorno en la nube donde los alumnos guardaran su trabajo, documentaran su proyecto y además pudieran compartirlo con otros usuarios. Creo que

es igual de importante el desarrollo de un proyecto que hacer una correcta documentación sobre él. En definitiva, inicié una plataforma que es una combinación de entorno de programación, Moodle y red social.

¿Que ha sido lo más difícil en la construcción de la plataforma?

Cuando empecé el proyecto quizás no imaginé todas las dificultades que me podría encontrar. En primer lugar me encontré el problema de implementar una aplicación que hiciera de puente entre el navegador y la placa Arduino conectada por USB para poder compilar y subir el programa desde la propia web. Esta aplicación debía ser multiplataforma y fácilmente actualizable. Fue un primer reto importante y que de momento está dando muy buenos resultados.

Por otro lado, tenía una lista tan larga de bloques por implementar que tuve que ir desarrollando poco a poco y actualizando la plataforma progresivamente, de hecho, sigo añadiendo bloques prácticamente cada semana. Por último, una vez iniciada la plataforma me encontré el problema de la documentación, es decir, los usuarios empezaban a usar la plataforma pero necesitaban algo de información sobre cómo utilizarla, ejemplos, explicaciones de algunos bloques, etc. Por lo que durante el primer año de desarrollo empecé a escribir un manual que acabó como un libro que está publicado en Amazon de forma impresa y también en formato digital.

¿Porque se debe usar ArduinoBlocks?

ArduinoBlocks nos permite iniciarnos de una forma sencilla en el mundo Arduino sin perder demasiado tiempo en saber cómo funcionan librerías súper complicadas o teniendo que aprender un complejo lenguaje de programación. Con ArduinoBlocks podemos crear proyectos increíbles desde el principio, motivándonos desde el primer momento. Creo que puede ser un poco frustrante estar meses encendiendo y apagando leds hasta que somos capaces de dominar un lenguaje o el uso de unas librerías para finalmente poder hacer lo que queríamos, y en algunos casos puede ser que abandonemos antes o directamente no dispongamos de tanto tiempo para dedicarle.



¿Para quienes está orientado?

ArduinoBlocks se está usando con edades desde unos 12 años en adelante, aunque con proyectos tipo Otto DIY o 3dBot se puede adelantar esta edad hasta incluso los 8 años. Desde el principio está orientado al mundo docente, de hecho incluye funcionalidades específicas para profesores, pero en cualquier caso es una plataforma perfecta para usuarios tanto de iniciación como avanzados. En muchos casos se utiliza como puente entre la iniciación y un posterior paso al lenguaje escrito en C++. ArduinoBlocks permite ver y descargar el código Arduino generado a partir de los bloques para seguir un posterior desarrollo en Arduino IDE, o simplemente comparar los bloques con el código.

¿Que viene a futuro en ArduinoBlocks?

Hay muchas cosas en el To-Do-List, y la propia comunidad de usuarios colabora frecuentemente proponiendo mejoras y nuevas ideas. Entre posibles futuras mejoras podemos destacar nuevos bloques para sensores, la posibilidad de soportar nuevos microcontroladores, y en cuanto a la funcionalidad se están preparando mejoras para simplificar la gestión de usuarios en centros educativos. Por otro lado creo que también es importante avanzar en la formación y documentación, sobre todo con la ayuda de empresas colaboradoras que se dedican a realizar material de formación, cursos de Arduino con ArduinoBlocks, videotutoriales,...



Un mensaje para los seguidores de la revista en habla hispana

Dar las gracias a todos los lectores, y sobre todo agradecer y felicitar a los creadores de la revista Arduino Bolivia por el fantástico trabajo que están realizando y que permite acercar el mundo Arduino a muchísima gente en todo el mundo. Animo a toda la gran comunidad hispana de usuarios de Arduino a seguir trabajando y contribuyendo para seguir creciendo por todo el mundo.

Que han conseguido llevando adelante el proyecto

En primer lugar una gran satisfacción personal, pues algo que empezó como un proyecto para ayudar y motivar a mis alumnos se ha convertido en una potente herramienta que se utiliza por todo el mundo. También me ha permitido colaborar en ferias eventos de robótica y conocer de primera mano el gran trabajo que se está realizando por muchos centros escolares, organizaciones, academias o comunidades makers donde se aprende y se desarrollan grandes profesionales bajo la filosofía STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths).

Que les diría a los jóvenes que tienen ideas parecidas para que se motiven y tomen su ejemplo.

Animar a todo el mundo, jóvenes y no tan jóvenes a intentar llevar a cabo cualquier idea o proyecto que tengan en mente, aunque a veces el resultado no pueda ser el esperado sólo el camino recorrido ya valdrá la pena y nos abrirá nuevos caminos que quizás nunca habíamos imaginado.

Juego de Velocidad Matemática (Speed Match) con Arduino

Qué tan rápido eres para realizar operaciones matemáticas básicas? compruébalo con este sencillo juego desarrollado con la placa arduino, un teclado hexadecimal y una pantalla LCD de 16x2.

Es un sencillo juego, el cual muestra operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división y el usuario debe responderlas lo más rápido posible.

El juego tiene 3 niveles dependiendo de la "complejidad" de las operaciones:

- El primer nivel (Fácil) genera operaciones con números comprendidos entre 1 y 10.
- El nivel 2 (intermedio) genera operaciones cuyo primer operando es un número entre 50 y 99, y el segundo operando es un número entre 1 y 10.
- El tercer nivel (difícil) muestra operaciones con números comprendidos entre 50 y 99.

Componentes utilizados:

Arduino UNO



En este proyecto se utilizará el Arduino Uno que es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega328, cuenta con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas, incluye un resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reseteo

Teclado Matricial



El teclado matricial es un dispositivo que tiene integrado varios pulsadores y gracias a su configuración matricial permite controlar el teclado empleando un número de conductores inferior al que necesitaríamos al usarlos de forma individual.

Estos dispositivos internamente agrupan los pulsadores en filas y columnas formando una matriz, disposición que da lugar a su nombre.

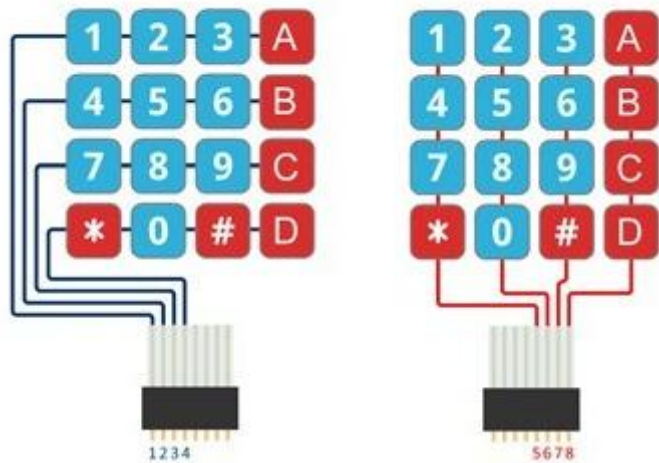
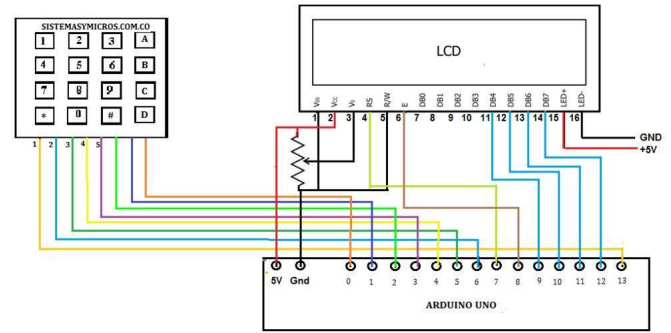
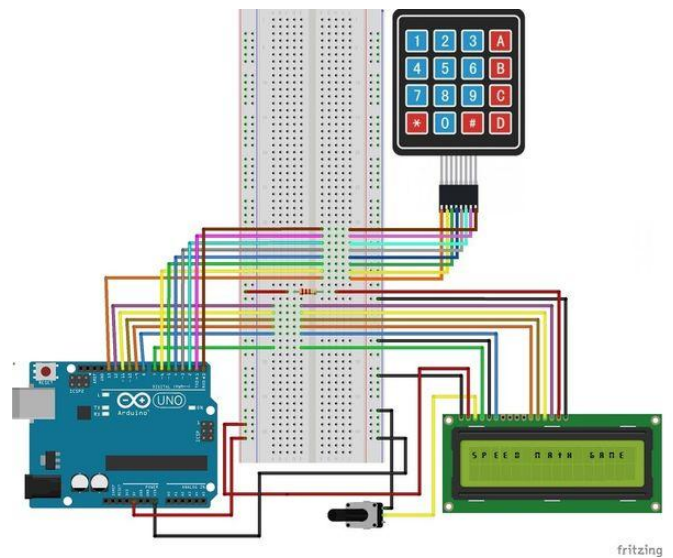
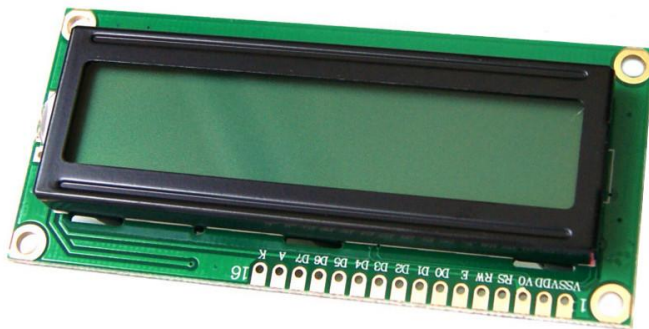


Diagrama Esquemático

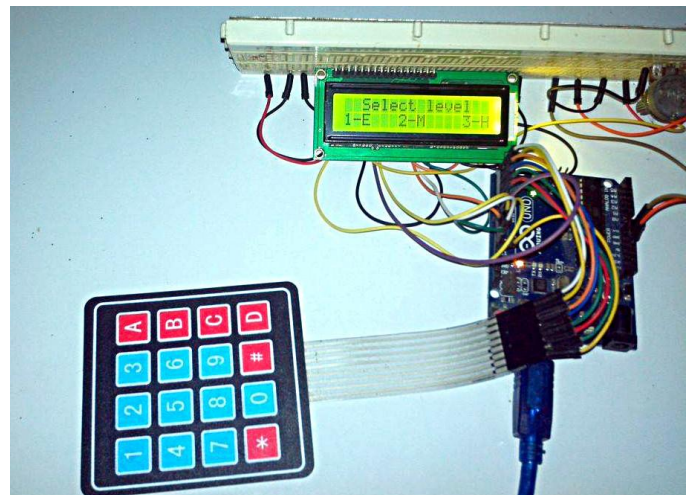


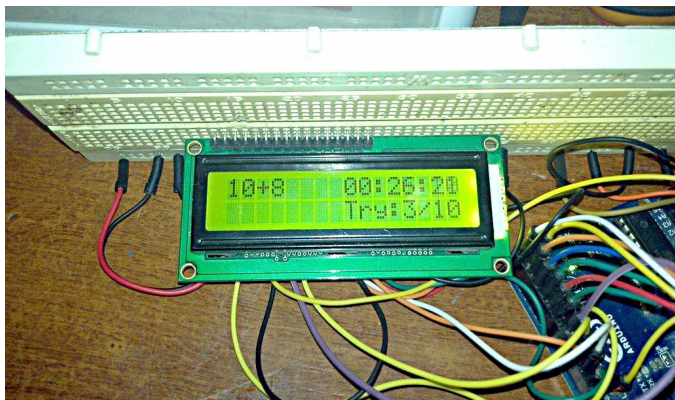
Display LCD 16x2



La pantalla LCD (Liquid Crystal Display - pantalla de cristal líquido) es un dispositivo empleado para la visualización de contenidos o información de una forma gráfica, mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. Está gobernado por un microcontrolador el cual dirige todo su funcionamiento.

En este proyecto se utilizará una pantalla LCD de 16x2, esto quiere decir que dispone de 2 filas de 16 columnas.





Código del Programa

/* Speed Game made realizado José Luis Bejarano Vásquez
www.sistemasymicros.com */

```
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
byte sad[8] = {
    B00000,
    B01010,
    B01010,
    B00000,
    B00000,
    B01110,
    B10001,
};
unsigned long time=0;
unsigned long inicio=0;
int m, mu=0,md=0;
int s, su=0,sd=0;
int c,cu,cd=0;
byte intento=0;
char level;
boolean modePlay=false;
int cifra_azar;
int numero1=0;
int numero2=0;
int numero3=0;
int temp=0;
int resultado;
String operando="";
String sResultado;
String sLevel;
int largo=0;
boolean activar=false;
boolean temporizar = false;
char cifra_jugador[4];
String numero_jugador = String();
String sNumero_jugador;
int cuenta=0;
int i,j,x;
int intentos=0;
int maximo_intentos=10;
const byte ROWS=4;
const byte COLS=4;
char keys[ROWS][COLS] = {
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'}
};
```

```
byte rowPins[ROWS] = {13,6,5,4}; //Filas(pines 9 al 6)
byte colPins[COLS] = {3,2,1,0}; //Columnas (pines 5 al 2)
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins,
    colPins, ROWS, COLS );
```

```
void game_over()
{
    temporizar=false;
    modePlay=false;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print("Game Over");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Tiempo: ");
    lcd.print(md);
    lcd.print(mu);
    lcd.print(".");
    lcd.print(sd);
    lcd.print(su);
    lcd.print(".");
    lcd.print(cd);
    lcd.print(cu);
}
```

```
void generate_random()
{
    lcd.clear();
    cuenta=0;
    sResultado="";
    sNumero_jugador="";
    randomSeed(analogRead(analogRead(0)));
    switch(level)
    {
        case '1':
            numero1=random(1,11);
            numero2=random(1,11);
            break;
        case '2':
            numero1=random(50,100);
            numero2=random(1,11);
            break;
        case '3':
            numero1=random(50,100);
            numero2=random(50,100);
            break;
    }
    numero3=random(1,5); //Generates a number between 1 and 4
    switch(numero3)
    {
        case 1:
            operando="+";
            resultado=numero1+numero2;
            break;
        case 2:
            operando="-";
            if(numero1<numero2)
            {
                temp=numero1;
                numero1=numero2;
                numero2=temp;
            }
            resultado=numero1-numero2;
            break;
        case 3:
            operando="*";
            resultado=numero1*numero2;
            break;
    }
```

```

    case 4:
        operando="/";
        resultado=numero1%numero2;
        if(resultado!=0) //If not is zero the mod
        {
            operando="*";
            resultado=numero1*numero2;
        }
        else //The mod is zero
        { resultado=numero1/numero2; }
    }
    sResultado= String(resultado);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(numero1);
    lcd.setCursor(2,0);
    lcd.print(operando);
    lcd.setCursor(3,0);
    lcd.print(numero2);
    lcd.setCursor(12,1);
    lcd.print(cuenta);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  ");
    lcd.setCursor(0,1);
}

void timer()
{
    if(modePlay==true)
    {
        time = millis()-inicio;
        m=(time/1000)/60;           //Minutos
        mu=m%10;
        md=(m-mu)/10;

        s=(time/1000)%60;           //Segundos
        su=s%10;
        sd=(s-su)/10;

        c=(time/100)%60;
        cu=c%10;
        cd=(c-cu)/10;

        lcd.setCursor(8,0);
        lcd.print(md);
        lcd.print(mu);
        lcd.print(":");
        lcd.print(sd);
        lcd.print(su);
        lcd.print(":");
        lcd.print(cd);
        lcd.print(cu);
    }
}

void setup()
{
    lcd.createChar(1,sad);
    lcd.begin(16, 2);
    nivel(); //Visualiza el mensaje para seleccionar el nivel
}

void verificar()
{
    if(sNumero_jugador==sResultado)
    {
        lcd.setCursor(6,0);
        lcd.print("G");

        intento=intento+1;
        generate_random();
    }
    else
    {
        lcd.setCursor(0,1);
        cuenta=0;
        sNumero_jugador="";
        lcd.setCursor(6,1);
        lcd.write(byte(1)); //Ointa la carita triste
    }
    lcd.setCursor(8,1);
    lcd.print("Try:");
    lcd.print(intento);
    lcd.print("/10");
    if(intento==maximo_intentos)
    {
        game_over(); //Finaliza el juego
    }
}

void nivel()
{
    modePlay=false;
    intento=0;
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1,0);
    lcd.print("Escoja el nivel");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("1-F 2-M 3-D");
}

void conteo()
{
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print(sLevel);
    delay(300);
    lcd.clear();
    for(int x=3;x>=1;x--)
    {
        lcd.setCursor(8,0);
        lcd.print(x);
        delay(300);
    }
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(7,0);
    lcd.print("Go");
    delay(600);
    generate_random();
    modePlay=true;
    if(activar==false)
    {
        inicio=millis();
        activar=true;
    }
}

void loop()
{
    timer();
    char key = keypad.getKey();
    if(key)
    {
        //If is the select level display
        if(modePlay==false)
        {
            if(key=='1' || key=='2' || key=='3')

```

```

{
  level=key;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(5,1);

  switch(level)
  {
    case '1':
      sLevel="Nivel fácil";
      break;
    case '2':
      sLevel="Nivel medio";
      break;
    case '3':
      sLevel="Nivel difícil";
      break;
  } //end switch

  conteo();
} // end IF key select level
} //end IF mode play off
else
//Mode player
{
  temporizar=true;
  if(activar==false)
  {
    inicio=millis();
    activar=true;
    lcd.clear();
  }
  if(key!='A' && key!='B' && key!='C' && key!='D')
  {
    cifra_jugador[cuenta] = key;
    numero_jugador = String(key);
    sNumero_jugador=sNumero_jugador+numero_jugador;
    lcd.setCursor(0+cuenta,1);
    lcd.print(cifra_jugador[cuenta]);
    cuenta++;
    largo=sResultado.length();
    if(cuenta==largo)
    {
      verificar();
    }
  } //End if key!=
} // End else mode player

if(key=='A')
{
  modePlay=false;
  inicio=millis();
  activar=false;
  nivel();
}
}

} // Fin del loop

```



Nombre: José Luis Bejarano Vásquez
Lugar de nacimiento: Barranquilla-Colombia

Estudios:
 Tecnólogo en ingeniería electrónica industrial,
 Ingeniero en electrónica, desarrollador de software.

Canal de youtube: sistemasymicros.
<http://www.youtube.com/c/sistemasymicros1>

Página de facebook:
<https://www.facebook.com/sistemasymicros/>